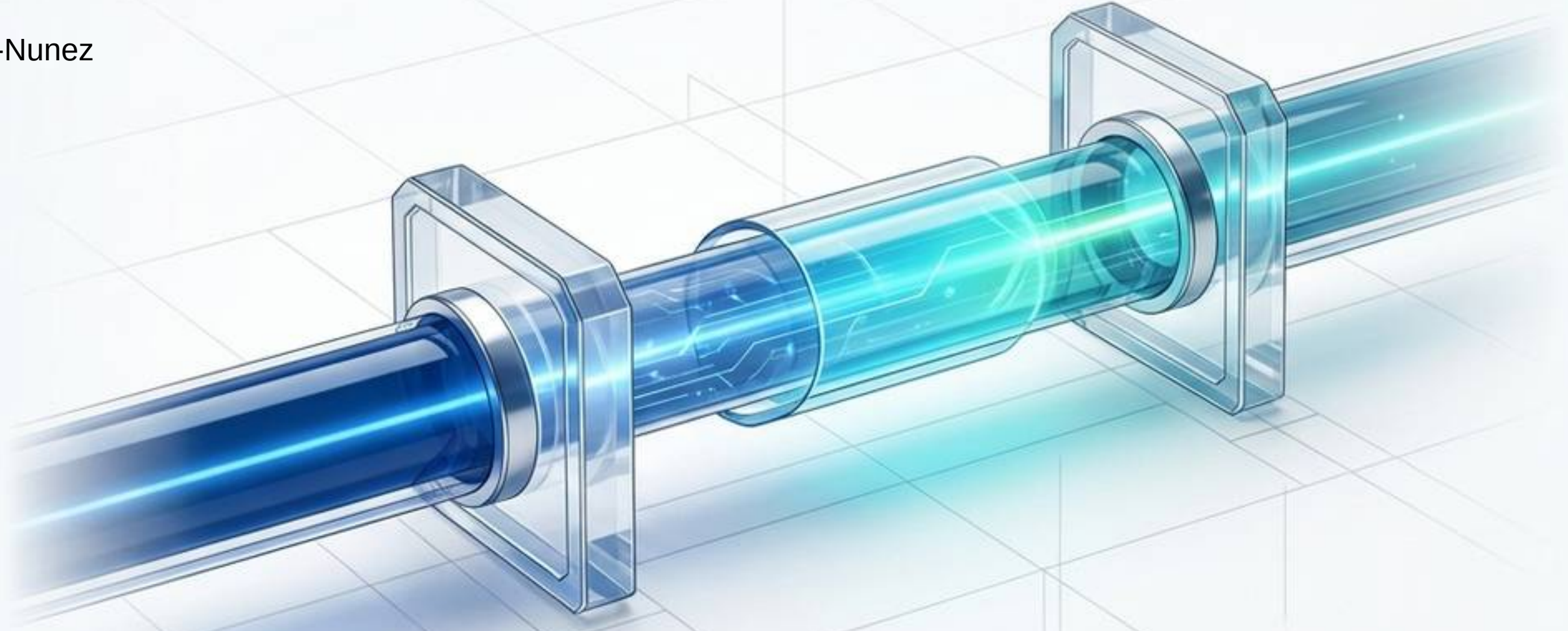


Dr. Julio Lopez-Nunez
2026



La Cadena de Montaje de la Decisión

Más allá de la consulta SQL: Una radiografía del ecosistema moderno de Business Intelligence.

Fuentes

ETL

Almacenamiento

Análisis

Decisiones

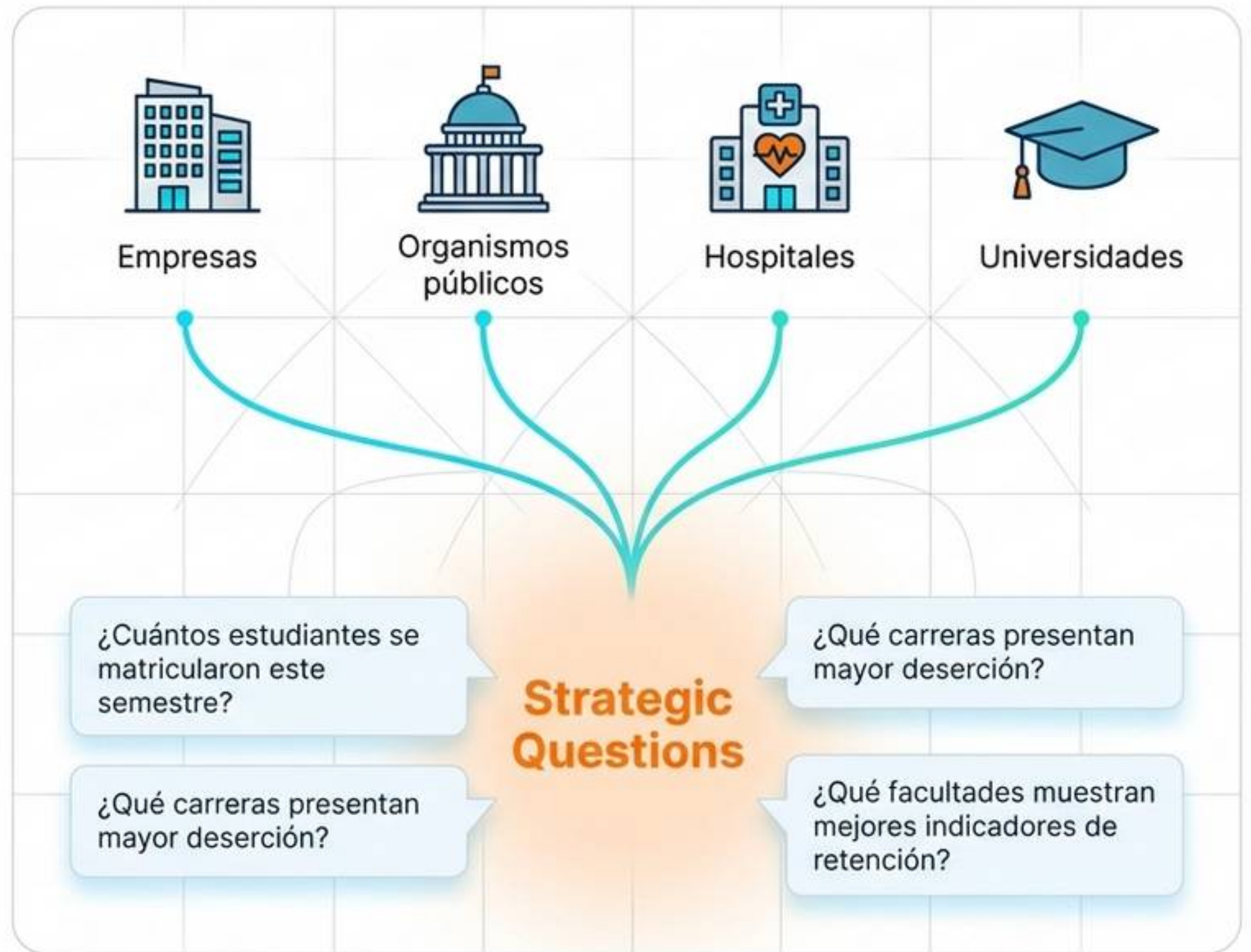
El **objetivo final** de herramientas como **SQL** no es ejecutar consultas, sino **convertir datos brutos** en **conocimiento** que genere **impacto**.



Business Intelligence es el puente entre la observación aislada y la visión integrada.



BI es el conjunto de metodologías y tecnologías que transforman datos en información útil para procesos de planificación, monitoreo y mejora continua.



[1] Fuentes

[2] ETL

[3] Almacenamiento

[4] Análisis

[5] Decisiones

El espectro del almacenamiento: ¿Dónde vive la información?



Base Operacional



Data Warehouse



Data Lake

Objetivo	Registrar transacciones diarias en tiempo real.	Facilitar el análisis histórico e integrado.	Almacenar volúmenes masivos para uso futuro.
Tipo de Datos	Altamente estructurados.	Estructurados y depurados.	Estructurados, semi-estructurados y no estructurados.
Pregunta que responde	"¿Cuál es la nota actual de este estudiante?"	"¿Cómo ha evolucionado el rendimiento en los últimos 5 años?"	"¿Qué patrones ocultos hay entre textos, encuestas y sensores?"

El Data Lake: El embalse de la materia prima.

Repositorio diseñado para almacenar grandes volúmenes de datos en su formato original, sin necesidad de transformarlos previamente.



- Flexibilidad total: almacenar hoy, estructurar mañana.



- Soporta datos estructurados (SQL, Excel) y no estructurados (PDFs, Imágenes, Sensores IoT).



- El motor fundamental para proyectos de Big Data e Inteligencia Artificial.

[1] Fuentes

[2] ETL

[3] Almacenamiento

[4] Análisis

[5] Decisiones

El Data Warehouse: El archivo histórico estructurado.

Una base de datos diseñada específicamente para el **análisis de información** y el apoyo a la **toma de decisiones**, no para transacciones diarias.

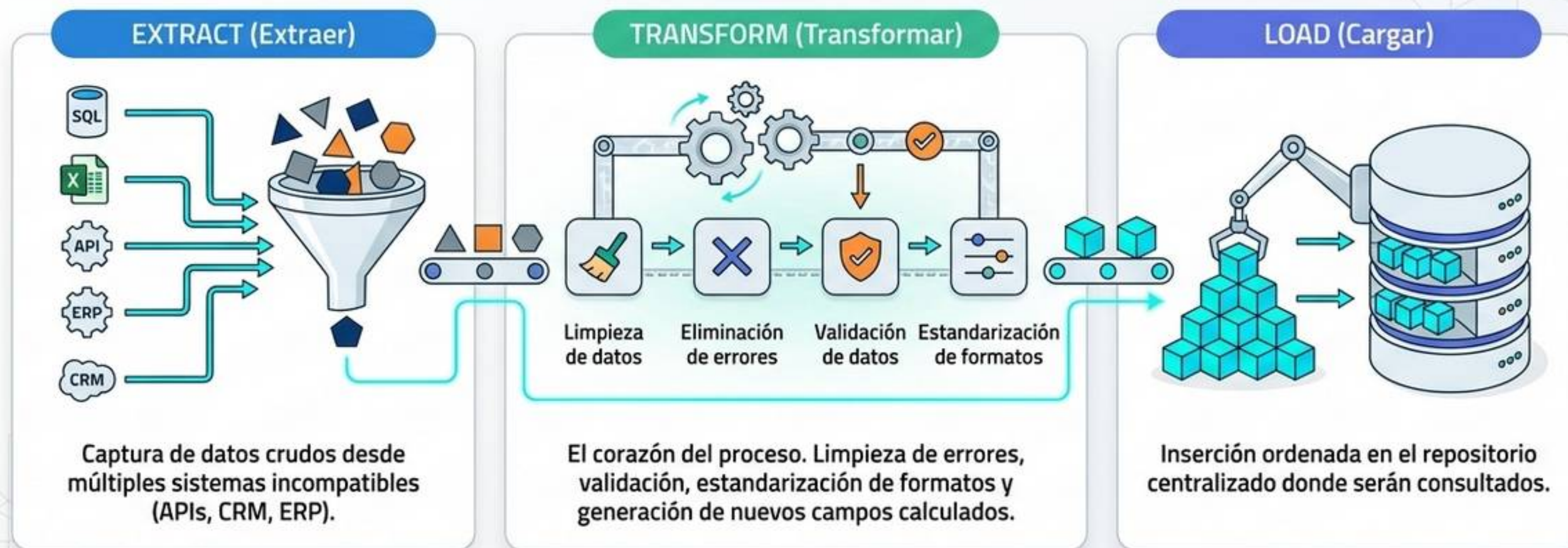
Consolidación
Integra información de múltiples fuentes (estudiantes, docentes, finanzas) en un único repositorio.

Perspectiva Histórica
Retiene el historial completo de la organización.

Consistencia
Proporciona una única versión de la verdad para todos los análisis de Business Intelligence.



ETL: El mecanismo de purificación y estandarización.



[1] Fuentes

[2] ETL

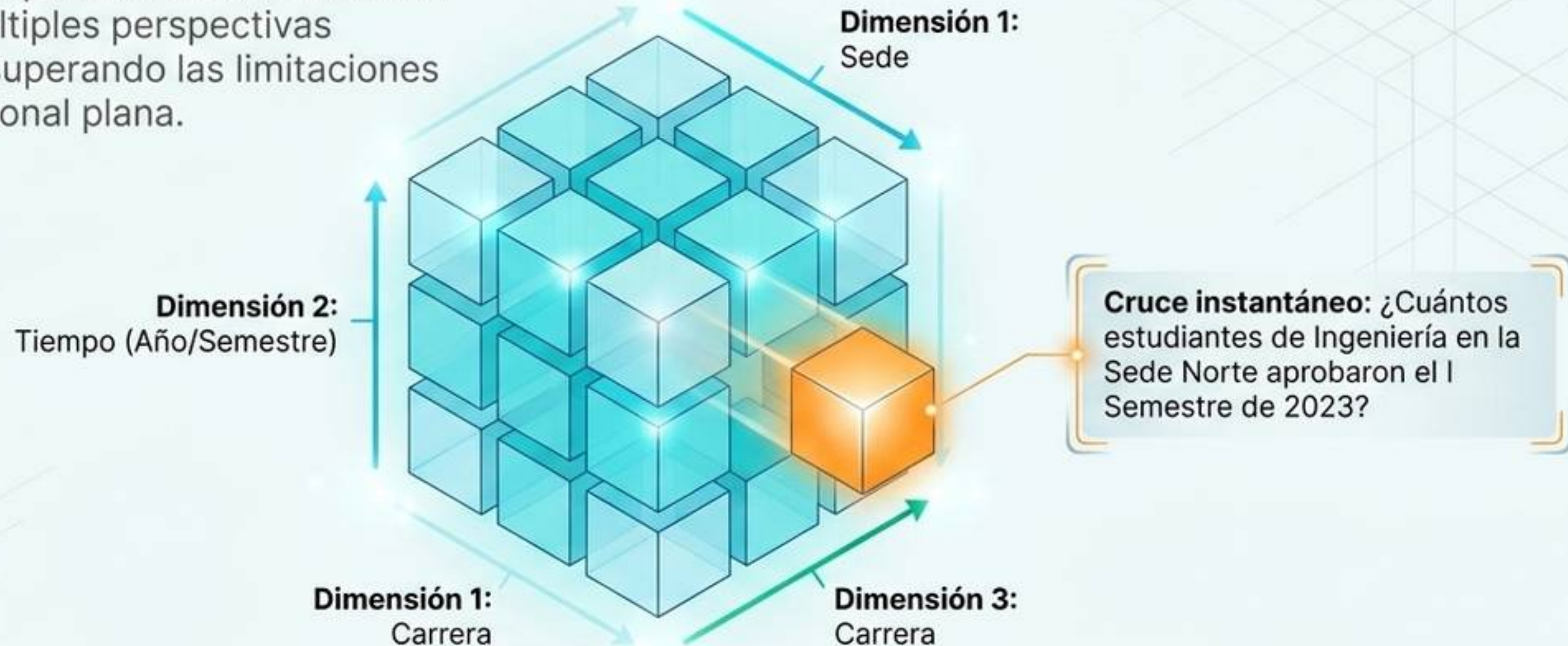
[3] Almacenamiento

[4] Análisis

[5] Decisiones

El Cubo OLAP: Navegación multidimensional a la velocidad del pensamiento.

Estructura diseñada para analizar millones de registros desde múltiples perspectivas simultáneamente, superando las limitaciones de una tabla tradicional plana.



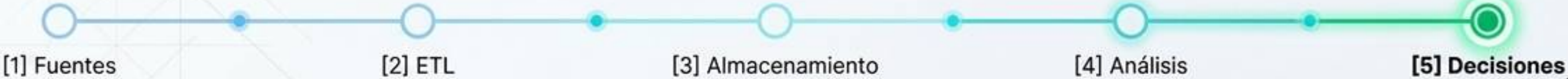
The Data Refinery

El Dashboard: La punta del iceberg analítico.

La **herramienta visual** que consolida grandes volúmenes de información en indicadores clave para una interpretación rápida.

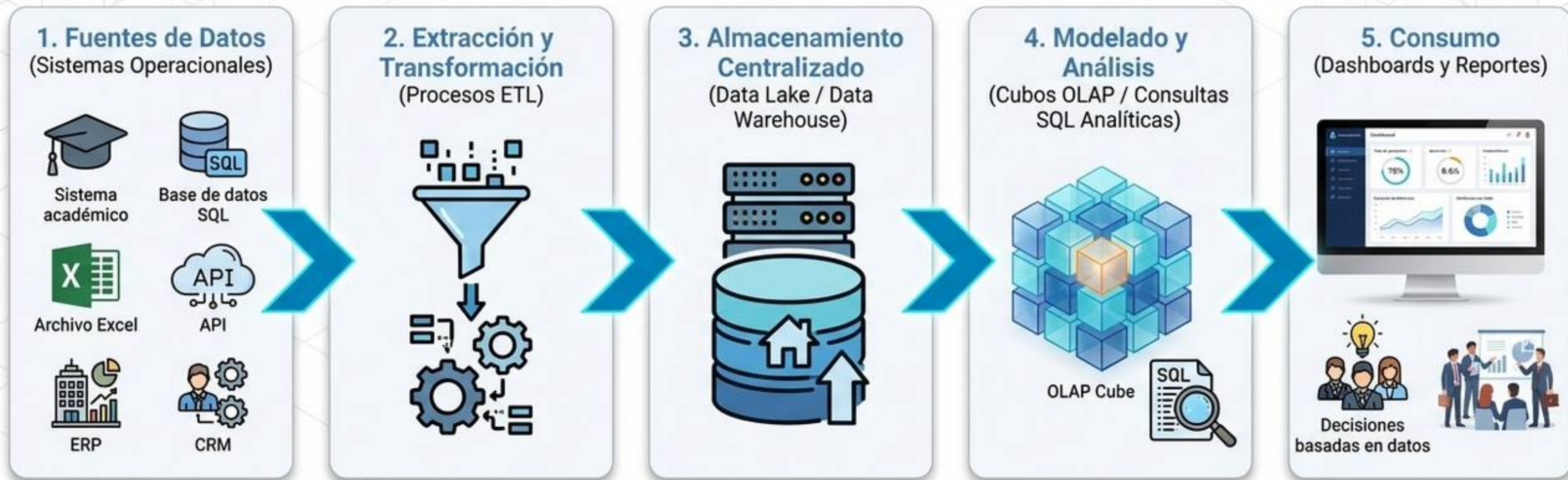


Construido mediante plataformas como Power BI, Tableau, Oracle Analytics o Looker Studio.



La Arquitectura Integrada: De la transacción a la estrategia.

The Master Integrated Blueprint



Tu código SQL es el engranaje vital. Las consultas unen, transforman y extraen valor en cada una de las capas de esta cadena de montaje corporativa. Guarda este esquema; este es el verdadero ecosistema en el que operan los datos.

[1] Fuentes

[2] ETL

[3] Almacenamiento

[4] Análisis

[5] Decisiones